

# BRUMS × HIIT no handebol

Documento completo com todas as figuras — auditoria, modelagem e psicometria

Monitoramento do humor (Escala de Humor de Brunel) e da carga interna (FC/PSE) de 27 atletas de handebol ao longo de um microciclo de sete dias com três sessões de HIIT. Reúne, em um só documento, a reprodução independente das análises, a modelagem estatística com o atleta como unidade e a confirmação psicométrica.

27

ATLETAS

456

OBSERVAÇÕES

135

PARES PRÉ/PÓS

77/84

CHECAGENS EXATAS

auditoria

modelos mistos

CFA · HTMT · TRI

Bayes

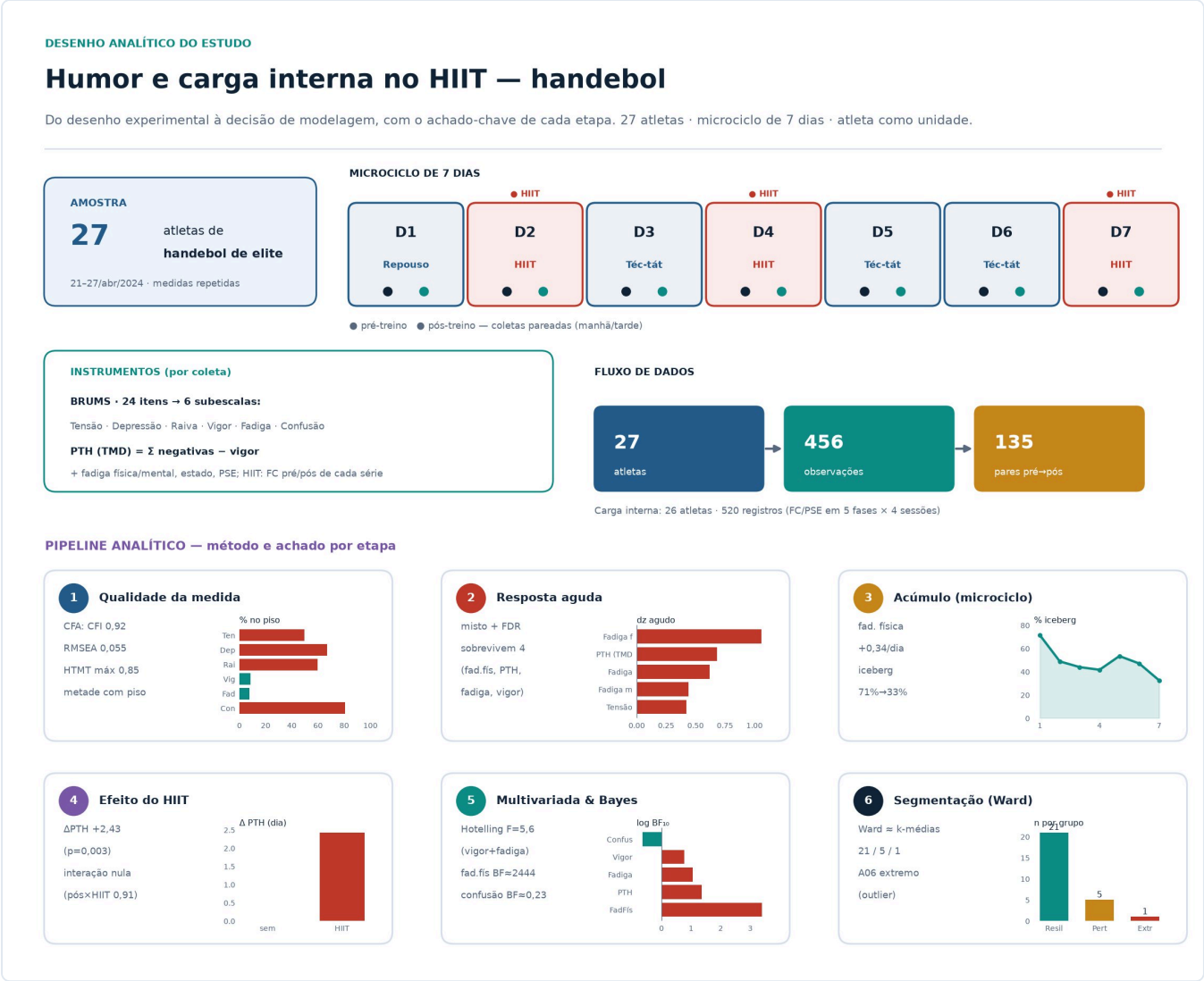
carga interna

reprodutível

Atletas anonimizados (A01–A27). Elaboração do autor · 2026. Figuras geradas a partir dos dados reais; números reproduzidos por código.

# O desenho do estudo

Estudo observacional longitudinal de medidas repetidas. Cada atleta foi avaliado em vários momentos (pré e pós-treino) ao longo de sete dias (21–27/04/2024), com o HIIT aplicado nos dias 2, 4 e 7. A unidade de análise é o atleta — coletas repetidas são aninhadas, e tratá-las como independentes (pseudorreplicação) inflaria a significância. Toda a inferência deste documento respeita essa estrutura.



**Desenho analítico (visual abstract).** Amostra, microciclo, instrumentos, fluxo de dados e o achado-chave de cada etapa do pipeline — com mini-gráficos reais (piso, dz, iceberg,  $\Delta$ PTH, Bayes, tipologia).

DESENHO DO ESTUDO

Humor e carga interna no HIIT — handebol

Monitoramento psicométrico (BRUMS) e fisiológico (FC/PSE) ao longo de um microciclo de 7 dias



Infográfico do desenho. Versão condensada: amostra, instrumentos, microciclo e funil de coletas.



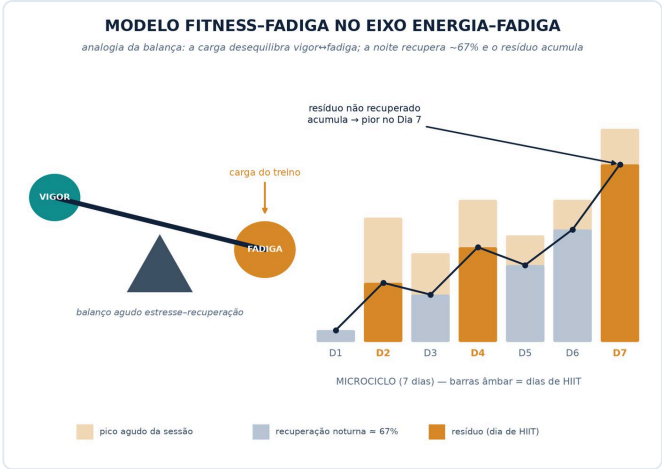
Esquema-mestre. Desenho, amostra, instrumentos e o que aconteceu no microciclo.

# Framework: da medida à decisão

A análise é hierárquica: primeiro a **qualidade da medida** (confiabilidade, estrutura, efeito piso), depois a **resposta** (aguda e acumulada) e por fim a **modelagem robusta** (efeitos mistos, multivariada, Bayes). A leitura de fundo é o modelo *fitness–fadiga*: o balanço entre frescor (vigor) e custo (fadiga).



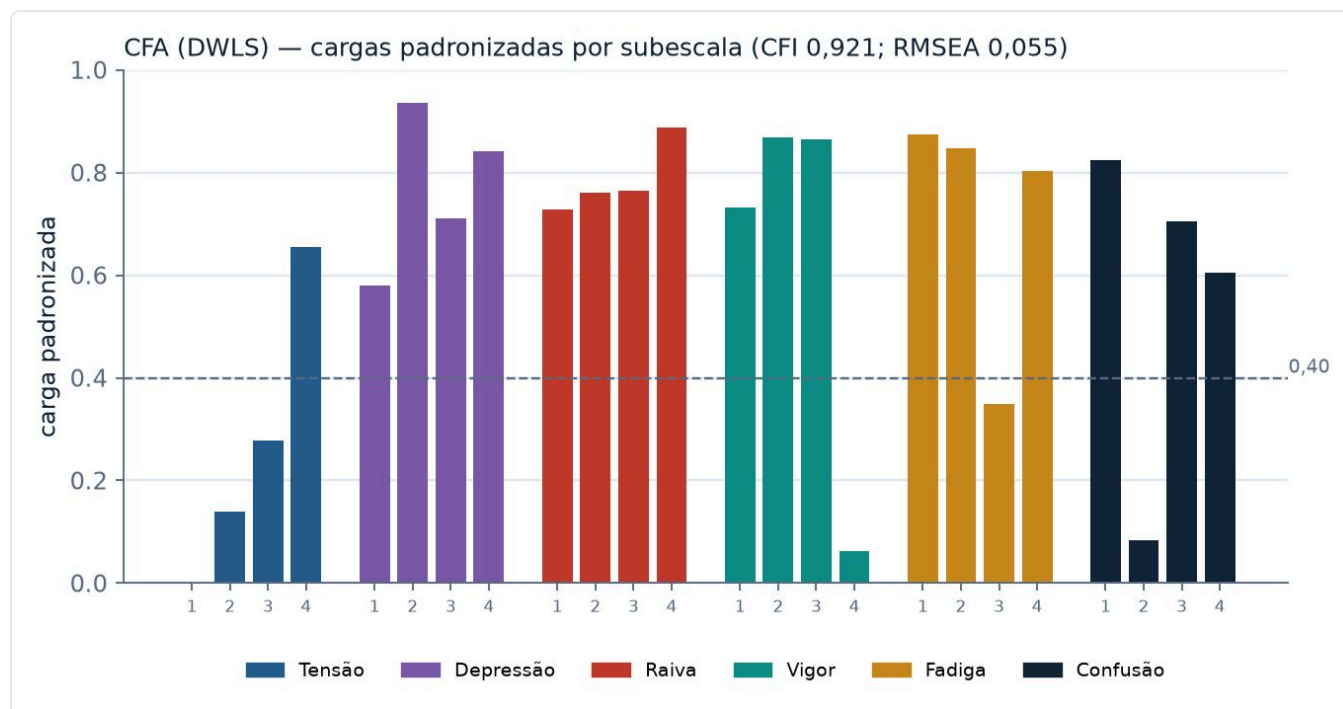
Framework hierárquico das análises.



Modelo fitness–fadiga (analgico).

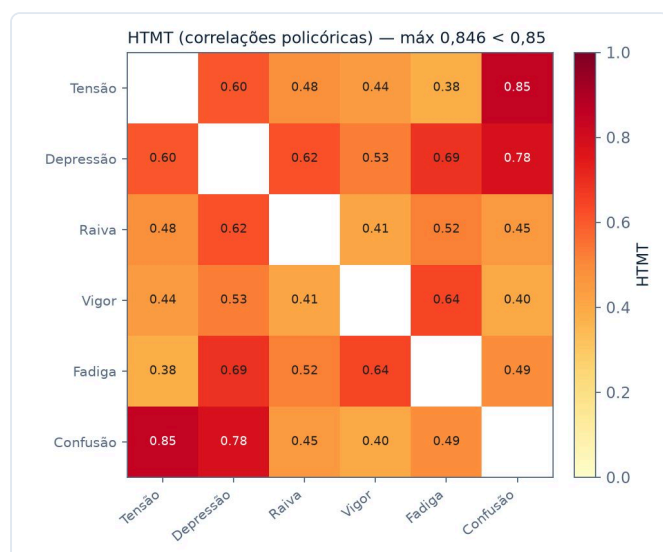
## Estrutura, discriminância e informação dos itens

A análise fatorial confirmatória de seis fatores (estimador DWLS) tem ajuste aceitável: **CFI 0,921** · **TLI 0,908** · **RMSEA 0,055** ( $\chi^2(237)=562,9$ ). As cargas são altas na maioria das subescalas; o ponto fraco é a **tensão**, degradada pelos itens de piso (o item apavorado tem 100% no piso e carga  $\approx 0$ ) — a mesma fragilidade psicométrica identificada na auditoria.

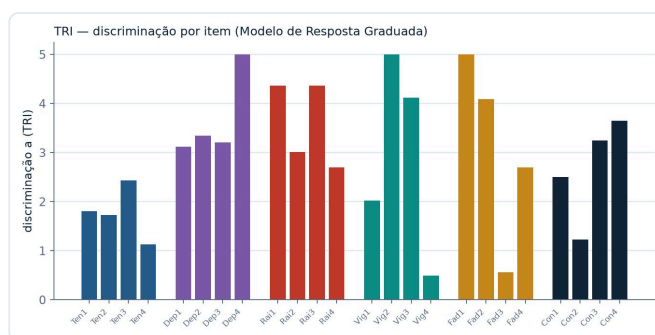


**CFA (DWLS).** Cargas padronizadas por subescala; linha tracejada em 0,40.

A validade discriminante entre subescalas foi avaliada por **HTMT** sobre correlações policóricas: o máximo é **0,846** (tensão–confusão), abaixo do limiar de 0,85 — discriminância sustentada, com o par tensão–confusão no limite (proximidade conceitual e piso da tensão).



**HTMT** (correlações policóricas).



**TRI/GRM.** Discriminação (a) por item.

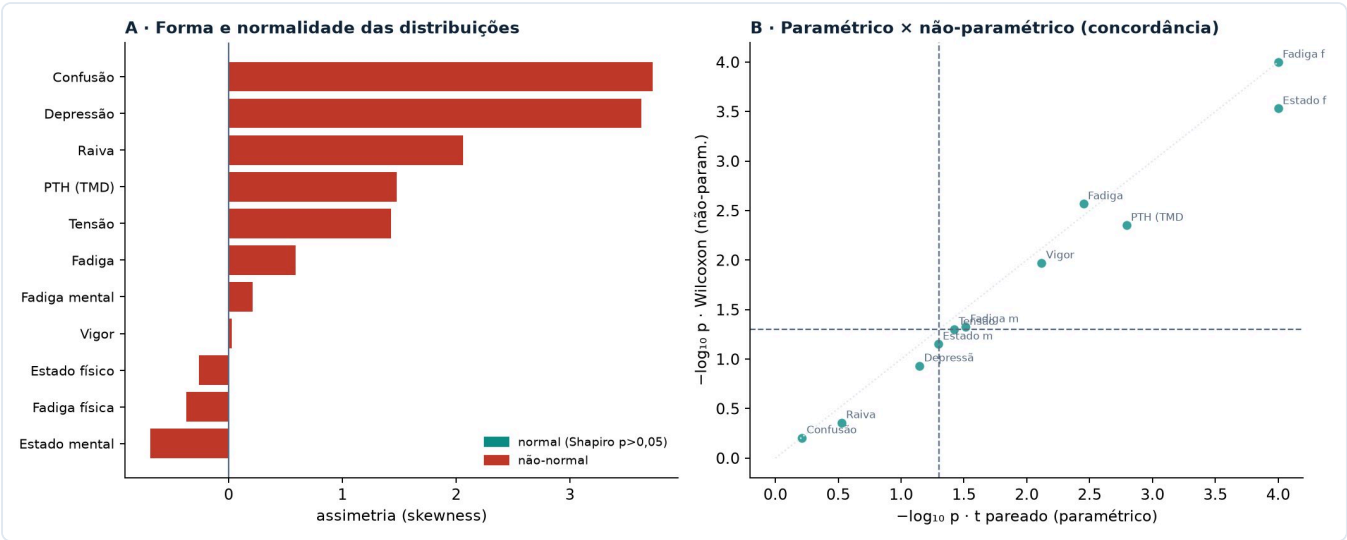
A **consistência interna** por subescala ( $\alpha$  de Cronbach com IC95%,  $\omega$  de McDonald e  $r$  inter-item) reproduz a tabela de confiabilidade do manuscrito: raiva, depressão e fadiga são confiáveis com folga ( $\alpha$  e  $\omega$  acima

de 0,80); vigor e confusão ficam *limítrofes* ( $\alpha < 0,70$  mas o IC alcança 0,70, e o  $\omega$  sobe para 0,78 e 0,68); a **tensão** é a única frágil ( $\alpha$  0,43), reflexo do severo efeito piso. Onde o IC do  $\alpha$  cruza 0,70 a subescala não é reprovada — apenas medida com menos precisão nesta amostra.

| Subescala | $\alpha$ | IC95% ( $\alpha$ ) | $\omega$ | r inter-item | $\alpha \geq 0,70$ ? |
|-----------|----------|--------------------|----------|--------------|----------------------|
| Raiva     | 0,87     | [0,85; 0,89]       | 0,87     | 0,62         | sim                  |
| Depressão | 0,84     | [0,82; 0,87]       | 0,87     | 0,63         | sim                  |
| Fadiga    | 0,80     | [0,76; 0,82]       | 0,82     | 0,47         | sim                  |
| Vigor     | 0,68     | [0,63; 0,73]       | 0,78     | 0,38         | limítrofe            |
| Confusão  | 0,65     | [0,60; 0,70]       | 0,68     | 0,32         | limítrofe            |
| Tensão    | 0,43     | [0,34; 0,51]       | 0,47     | 0,16         | não                  |

A **invariância de medida** pré → pós foi verificada comparando as cargas fatoriais estimadas no pré e no pós: o coeficiente de congruência de Tucker  $\phi = 0,987$  ( $\geq 0,95$ ), com CFI por grupo de 1,01 e 1,024. A escala mede o mesmo construto da mesma forma antes e depois do microciclo — condição para interpretar a mudança pré → pós como mudança de **estado**, e não deriva psicométrica do instrumento.

As distribuições são majoritariamente **assimétricas e não-normais** (efeito piso nas subescalas negativas). Por isso, além dos testes paramétricos, reportam-se os não-paramétricos: as duas famílias **concordam em todas as variáveis**.

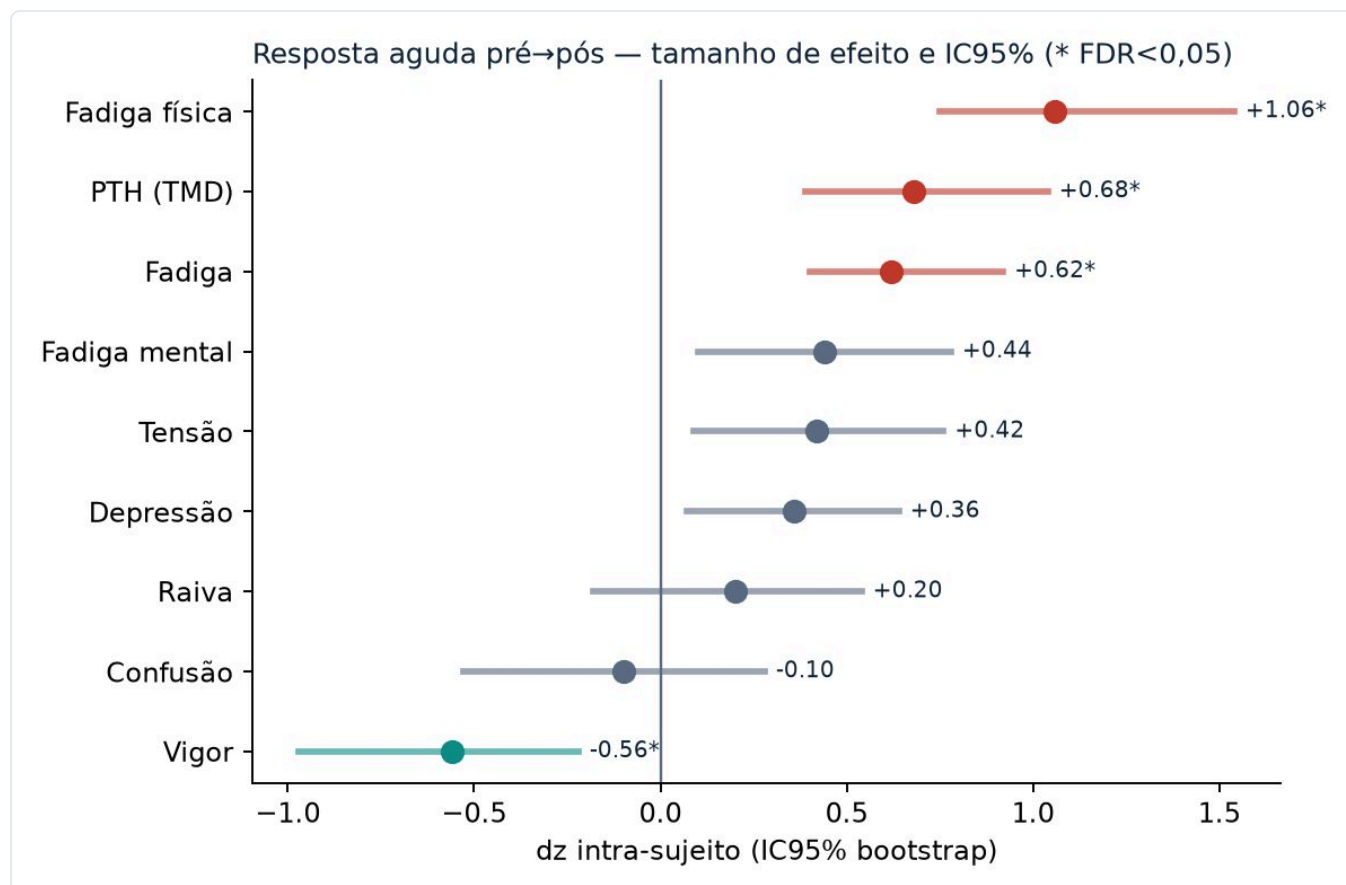


**Descritivas e testes.** A: forma/normalidade (assimetria por variável); B: concordância entre *t* pareado (paramétrico) e Wilcoxon (não-paramétrico).

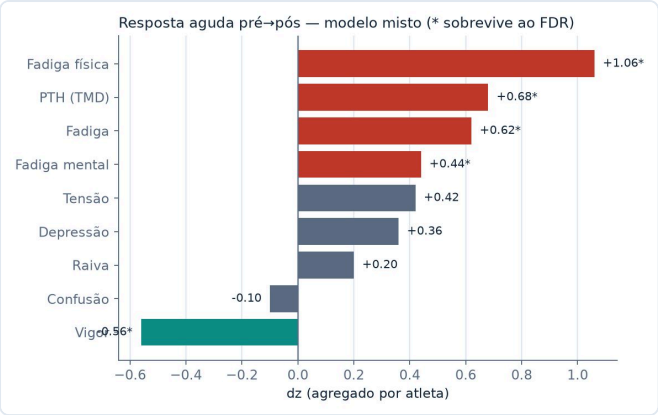
## O que muda do pré para o pós-treino

No modelo misto pré→pós (intercepto aleatório por atleta, correção FDR), sobrevivem exatamente as variáveis do **eixo energia-fadiga**: fadiga física, PTH, fadiga, vigor e fadiga mental. Tensão, depressão, raiva e confusão não sobrevivem à correção.

| Desfecho      | b(pós) | dz    | p (FDR) | sobrevive |
|---------------|--------|-------|---------|-----------|
| PTH (TMD)     | +3.47  | +0.68 | 0.000   | sim       |
| Fadiga física | +1.65  | +1.06 | 0.000   | sim       |
| Fadiga        | +1.50  | +0.62 | 0.000   | sim       |
| Vigor         | -1.09  | -0.56 | 0.000   | sim       |
| Fadiga mental | +0.57  | +0.44 | 0.005   | sim       |
| Tensão        | +0.20  | +0.42 | 0.126   | —         |
| Depressão     | +0.36  | +0.36 | 0.066   | —         |
| Raiva         | +0.37  | +0.20 | 0.219   | —         |
| Confusão      | -0.04  | -0.10 | 0.716   | —         |

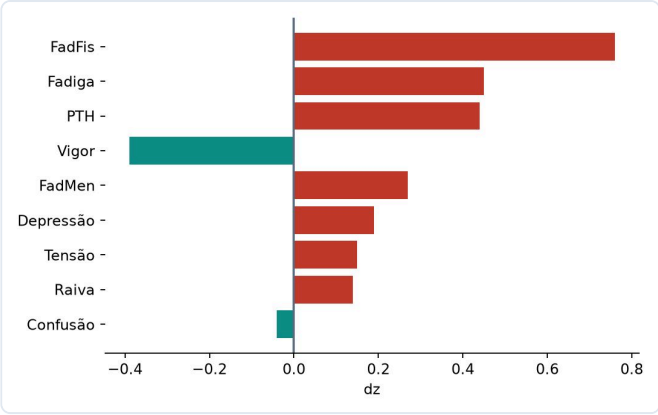


**Tamanho de efeito com IC95%.** Testes clássicos (*t* pareado/Wilcoxon, dz por bootstrap) confirmam o modelo misto — quatro variáveis do eixo energia-fadiga sobrevivem ao FDR.



**Tamanhos de efeito (dz) da resposta aguda; \* sobrevive ao FDR.**

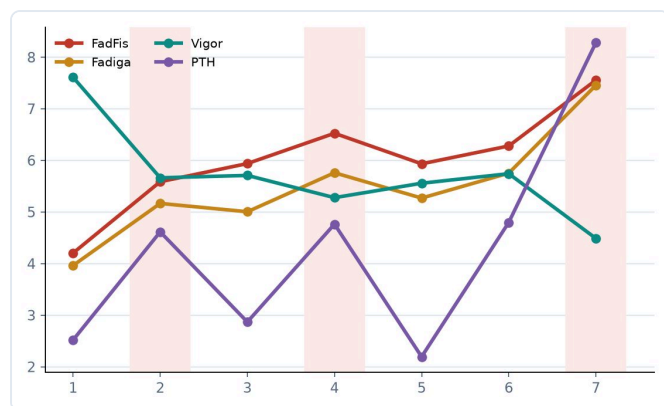
Nota: o dz da tabela é agregado por atleta; o dz por observação da Tabela 22 do manuscrito (fadiga física 0,76) usa a DP dos pares — mesmo sinal e significância, denominadores diferentes.



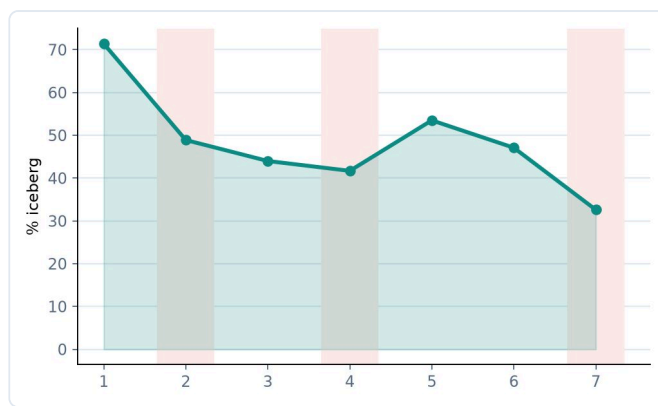
**Resposta aguda (pipeline, verificação independente).**

## A carga se acumula ao longo da semana

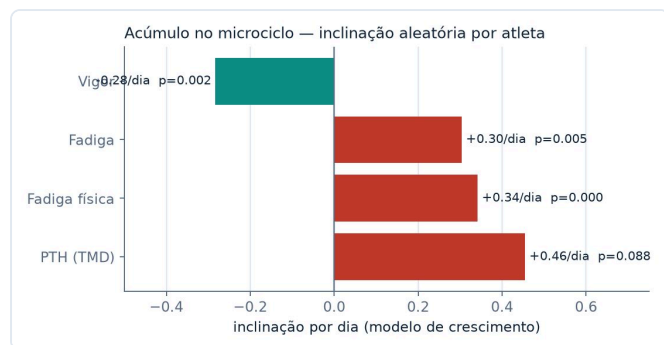
Ao longo dos sete dias, a fadiga física acumula de forma robusta (+0,34/dia) e o vigor cai (−0,28/dia); o perfil "iceberg" recua de 71% no Dia 1 para 33% no Dia 7. Para o PTH, a inclinação média é positiva mas a variância das inclinações individuais é alta — a perturbação total acumula de formas muito diferentes entre atletas.



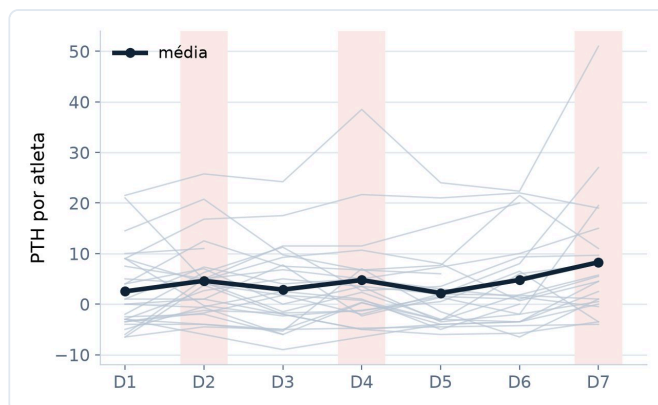
Trajétória diária média (dois passos).



Prevalência do perfil iceberg ao longo da semana.



Inclinação por dia (modelo de crescimento com inclinação aleatória).

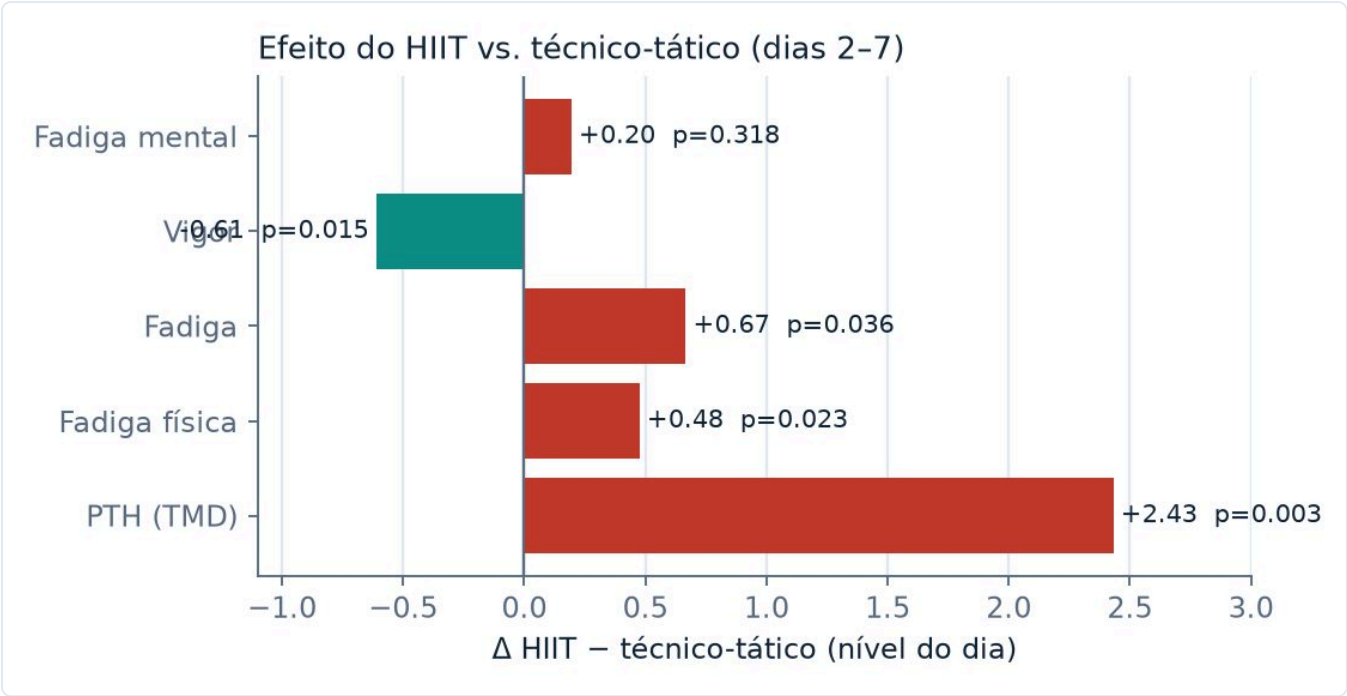


Heterogeneidade — trajetória do PTH por atleta.

Dias de HIIT vs. técnico-tático

No nível do dia (modelo misto, dias 2–7), o HIIT eleva o PTH em **+2,43** (p=0,003) e mexe no eixo energia–fadiga. Porém a interação Condição×Momento é nula para o PTH (p=0,910): o **salto agudo** pré→pós não difere entre HIIT e técnico-tático — a perturbação vem do nível do dia, não do estímulo agudo específico. A única exceção é a fadiga física, amplificada agudamente pelo HIIT (p=0,035).

| Desfecho      | Δ HIIT – sem | p     |
|---------------|--------------|-------|
| PTH (TMD)     | +2.43        | 0.003 |
| Fadiga física | +0.48        | 0.023 |
| Fadiga        | +0.67        | 0.036 |
| Vigor         | -0.61        | 0.015 |
| Fadiga mental | +0.20        | 0.318 |

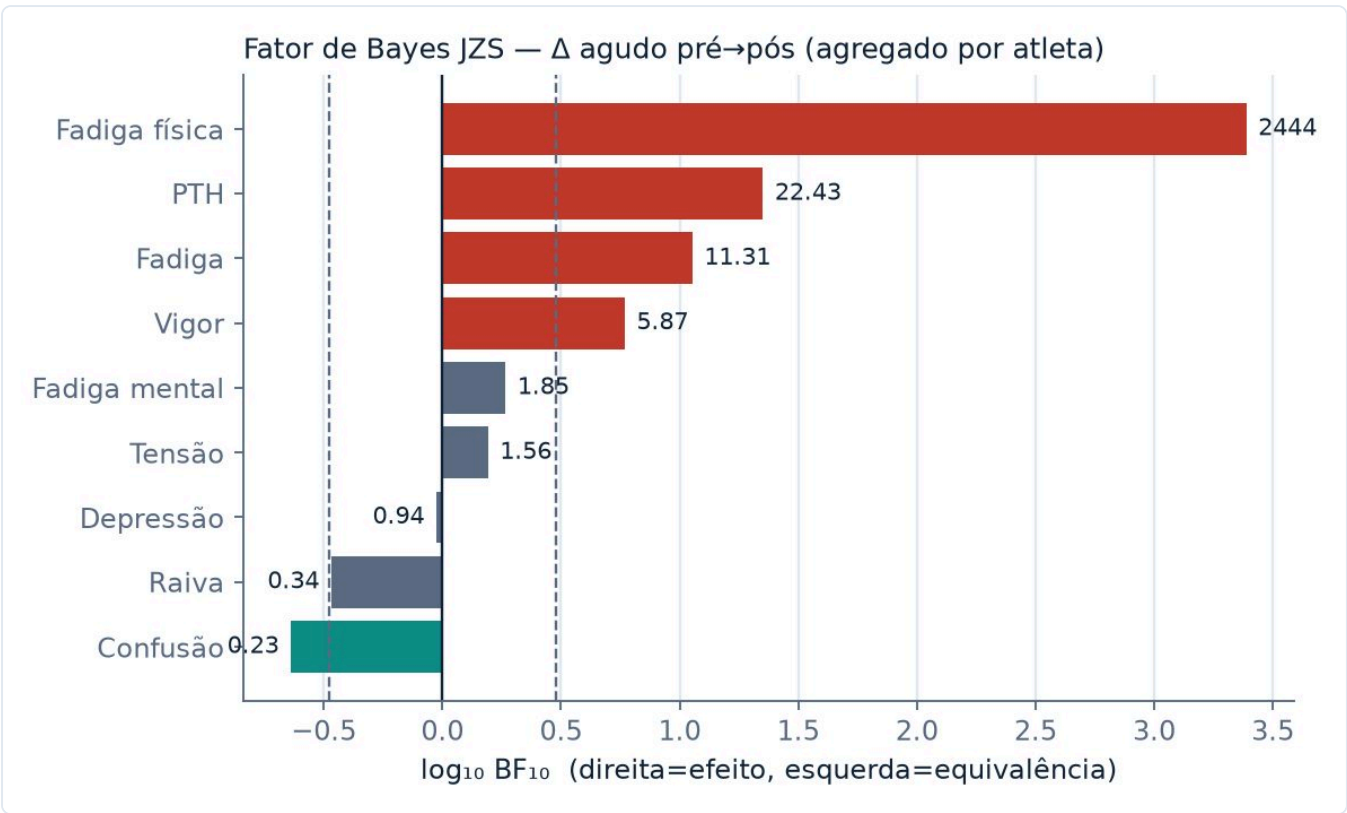


Efeito do HIIT vs. técnico-tático por desfecho (nível do dia).

### Quão forte é a evidência?

O teste de Hotelling T<sup>2</sup> confirma o efeito multivariado concentrado no eixo vigor+fadiga (F(2,25)=5,59; p=0,010); as seis subescalas juntas ficam no limiar (F(6,21)=2,52; p=0,054). O fechamento bayesiano (fator de Bayes JZS exato) quantifica tanto os efeitos quanto a **ausência** deles: evidência extrema para a fadiga física (BF<sub>10</sub>≈2444) e evidência positiva de **equivalência** para a confusão (BF<sub>10</sub>≈0,23).

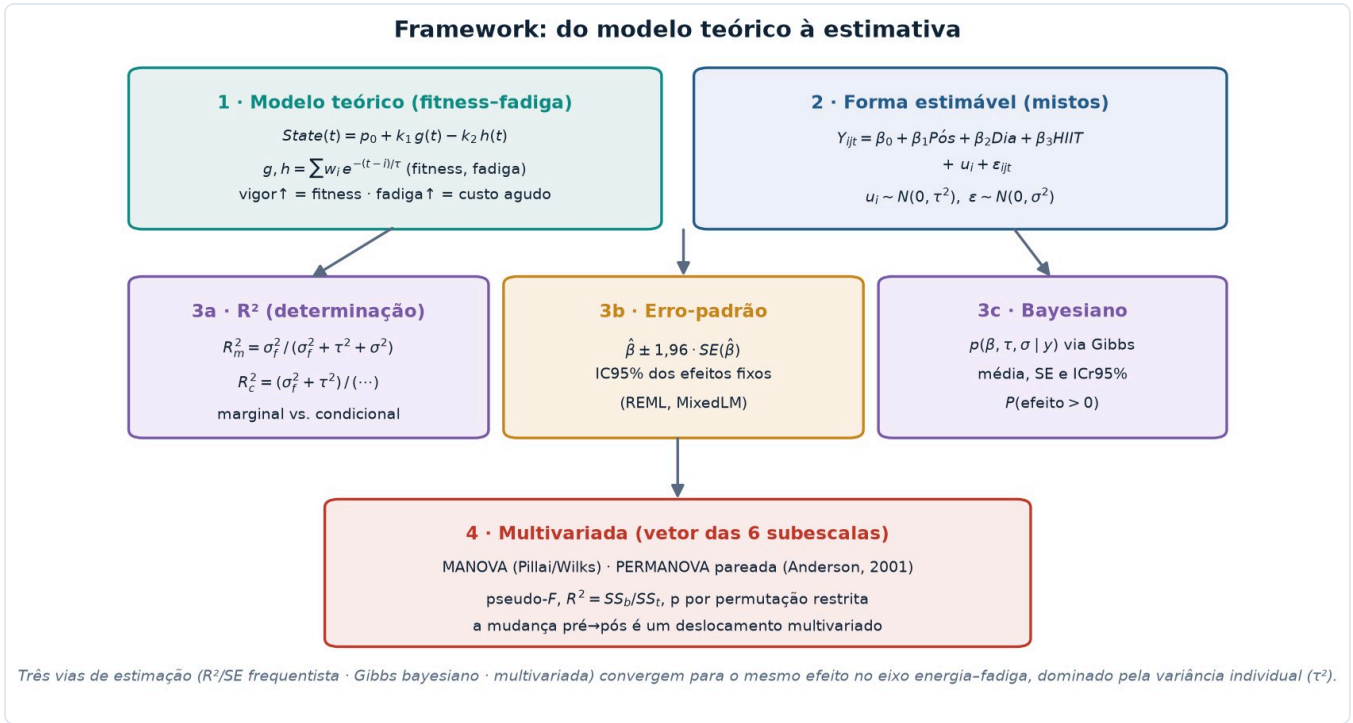
| Desfecho      | t     | BF <sub>10</sub> |
|---------------|-------|------------------|
| Fadiga física | +5.52 | 2444             |
| PTH           | +3.52 | 22.43            |
| Fadiga        | +3.21 | 11.31            |
| Vigor         | -2.89 | 5.87             |
| Fadiga mental | +2.29 | 1.85             |
| Tensão        | +2.19 | 1.56             |
| Depressão     | +1.88 | 0.94             |
| Raiva         | +1.06 | 0.34             |
| Confusão      | -0.51 | 0.23             |



Fator de Bayes JZS — Δ agudo por desfecho (escala log; direita = efeito, esquerda = equivalência).

## Modelo matemático, R<sup>2</sup>, erro-padrão, bayesiano e multivariada

A resposta de humor é formalizada como um balanço **fitness–fadiga** (Banister) —  $State(t)=p_0+k_1\cdot g(t)-k_2\cdot h(t)$  — cuja forma estimável, com o atleta como unidade, é o modelo misto  $Y_{ijt} = \beta_0 + \beta_1\cdot P\acute{o}s + \beta_2\cdot Dia + \beta_3\cdot HIIT + u_i + \varepsilon_{ijt}$  ( $u_i\sim N(0,\tau^2)$ ,  $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$ ;  $ICC=\tau^2/(\tau^2+\sigma^2)$ ). O framework abaixo liga o modelo teórico às três vias de estimação.

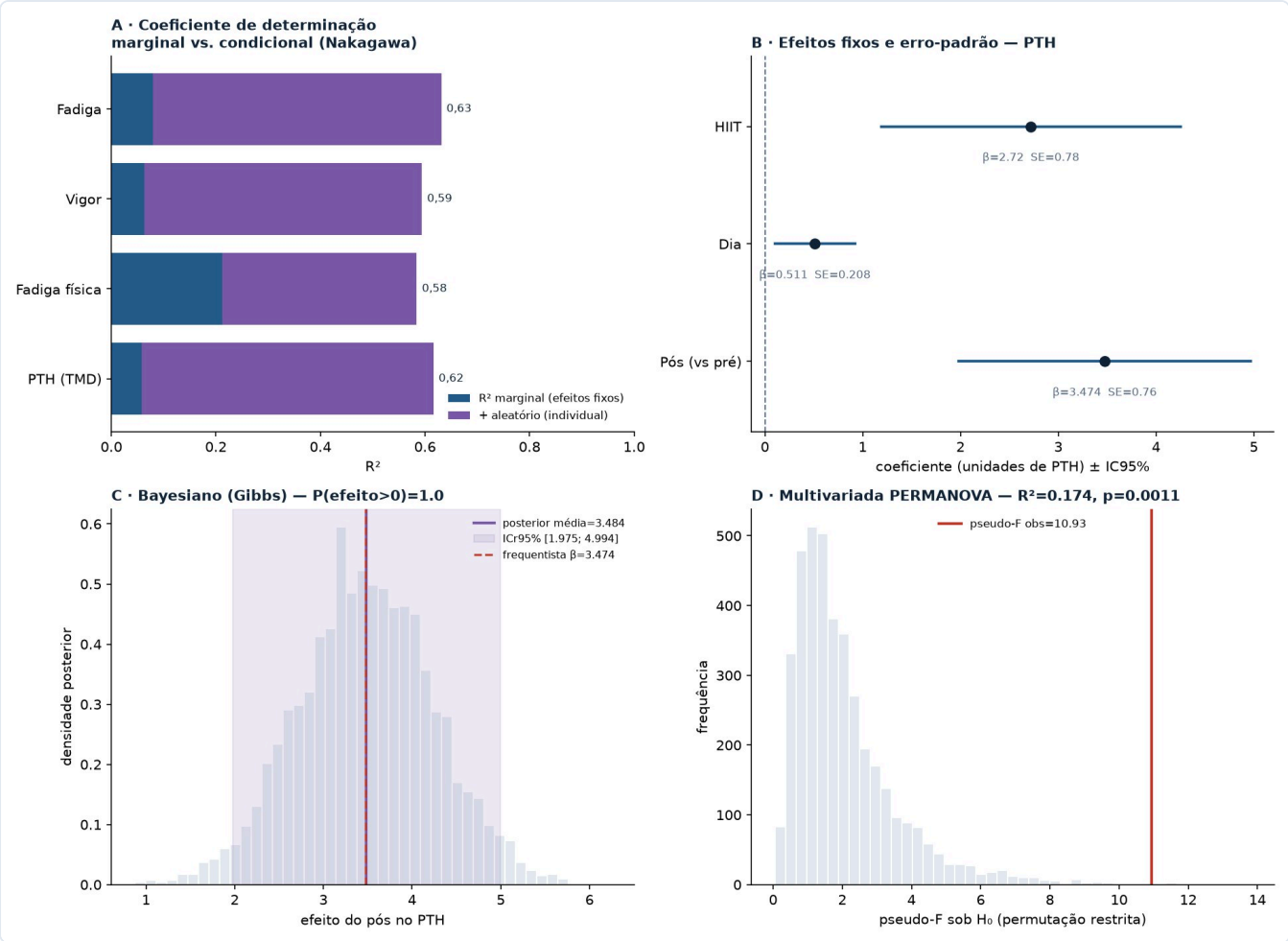


**Framework.** Do modelo teórico (fitness–fadiga) à forma estimável (mistos) e às três vias: R<sup>2</sup>/erro-padrão (frequentista), Gibbs (bayesiano) e multivariada (MANOVA/PERMANOVA).

O **coeficiente de determinação** de Nakagawa & Schielzeth separa a explicação dos efeitos fixos (marginal) da explicação total com o indivíduo (condicional). O R<sup>2</sup> marginal é pequeno (0,06–0,21) mas o condicional chega a 0,58–0,63: **a maior parte da variância explicável é individual** (ICC 0,47–0,60). Os erros-padrão determinam bem os efeitos do Pós e do HIIT.

| Desfecho      | R <sup>2</sup> marginal | R <sup>2</sup> condicional | ICC  | β(Pós) | SE   |
|---------------|-------------------------|----------------------------|------|--------|------|
| PTH (TMD)     | 0,058                   | 0,616                      | 0,59 | +3,47  | 0,76 |
| Fadiga física | 0,212                   | 0,584                      | 0,47 | +1,65  | 0,20 |
| Vigor         | 0,063                   | 0,594                      | 0,57 | -1,09  | 0,26 |
| Fadiga        | 0,079                   | 0,631                      | 0,60 | +1,50  | 0,30 |

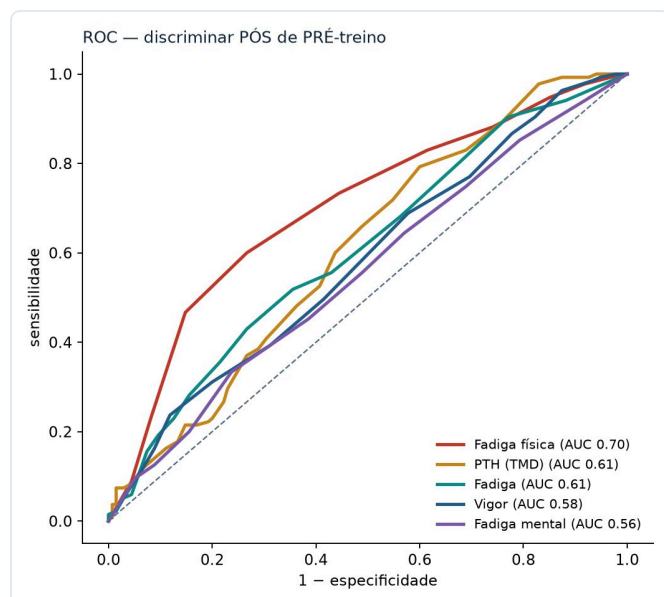
A estimação **bayesiana** (amostrador de Gibbs, modelo hierárquico conjugado) coincide com a frequentista — para o PTH, posterior  $\beta = 3,48$  com IC95% [1,98; 4,99] e  $P(\text{efeito}>0)=1,00$  — e a análise **multivariada** confirma o deslocamento pré → pós do vetor das seis subescalas: MANOVA (Pillai 0,057;  $p = 0,0156$ ) e PERMANOVA pareada (Anderson, 2001; pseudo-F 10,93;  $R^2$  0,174;  $p = 0,0011$ ) concordam. Três vias independentes, o mesmo efeito no eixo energia–fadiga.



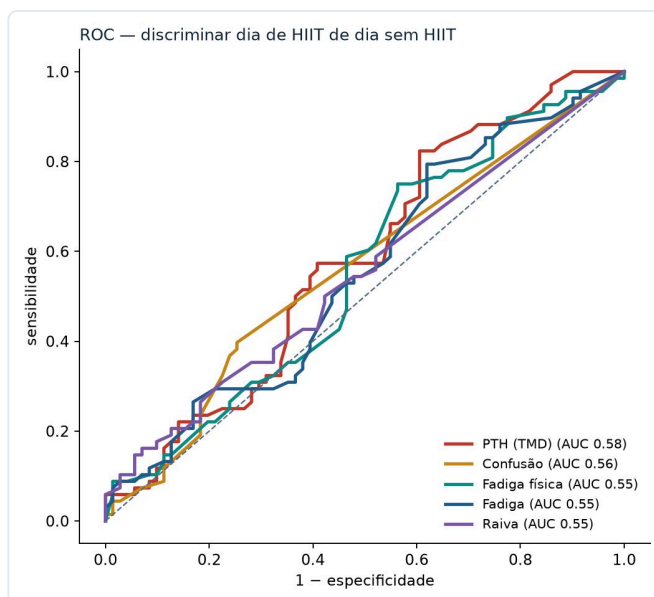
**Modelo teórico — estimativas.** A:  $R^2$  marginal×condicional (Nakagawa); B: efeitos fixos ± erro-padrão (PTH); C: posterior bayesiano vs. frequentista; D: PERMANOVA (nula de permutação).

## Curvas ROC — o que cada variável separa

Além do tamanho do efeito, quão bem cada variável **discrimina** estados? Para separar o pós do pré-treino, só a **fadiga física** alcança AUC moderada (0,70); PTH e fadiga ficam ~0,61 e as demais próximas de 0,5. Para separar um dia de HIIT de um dia sem HIIT, todas as AUC ficam entre 0,52 e 0,58 — o humor medido num único dia classifica mal o tipo de treino, porque a variabilidade individual domina. AUC com IC95% por bootstrap agrupado por atleta.



**ROC pré vs pós.** *Fadiga física AUC 0,70 — marcador sentinela do estado agudo.*



**ROC HIIT vs sem.** *Discriminação fraca (AUC ≤ 0,58) no nível do dia.*

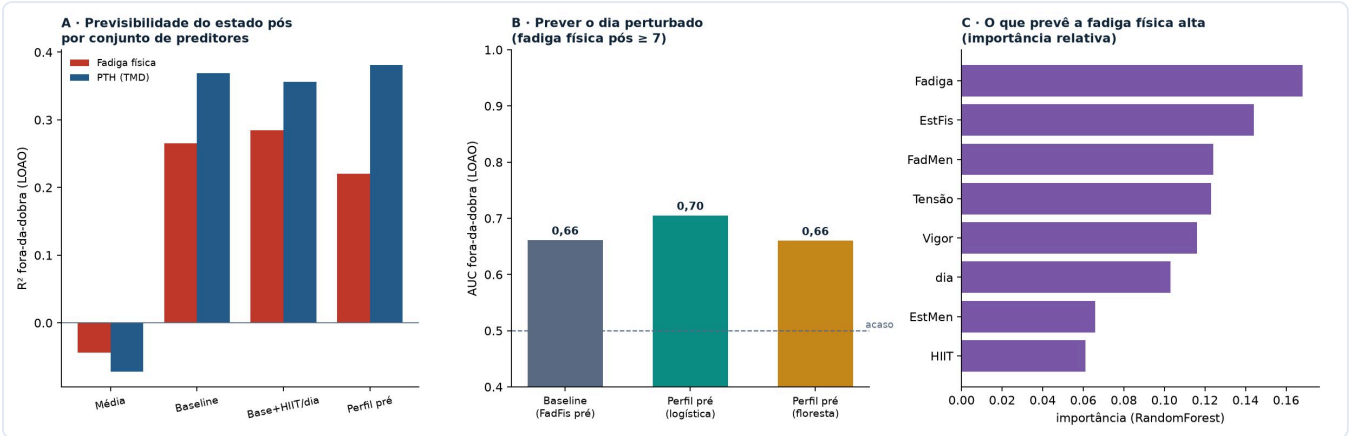
A leitura prática reforça a recomendação do estudo: monitorar por **tendência**, com a fadiga física como sentinela e uma linha de base individual — não classificar um dia isolado por um escore de humor.

## Análise preditiva: prever o estado pós-treino

Todas as análises anteriores são *in-sample*. Aqui a avaliação é **fora da amostra**, com validação **leave-one-athlete-out** (27 dobras; o modelo nunca vê o atleta que prevê) sobre 135 pares pré → pós — mede a generalização real para um atleta novo. Comparam-se conjuntos de preditores aninhados; o  $R^2$  é calculado sobre as previsões fora-da-dobra acumuladas.

| Alvo          | Preditores          | $R^2$ (fora-da-dobra) | RMSE  | Modelo       |
|---------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------|
| PTH (TMD)     | Média global        | -0,072                | 10,78 | média        |
| PTH (TMD)     | Baseline (pré)      | +0,369                | 8,27  | Ridge        |
| PTH (TMD)     | Baseline + contexto | +0,356                | 8,36  | Ridge        |
| PTH (TMD)     | Perfil pré completo | +0,381                | 8,19  | Ridge        |
| Fadiga física | Média global        | -0,044                | 2,31  | média        |
| Fadiga física | Baseline (pré)      | +0,265                | 1,94  | Ridge        |
| Fadiga física | Baseline + contexto | +0,285                | 1,92  | Ridge        |
| Fadiga física | Perfil pré completo | +0,220                | 2,00  | RandomForest |
| Vigor         | Média global        | -0,063                | 3,23  | média        |
| Vigor         | Baseline (pré)      | +0,364                | 2,50  | Ridge        |
| Vigor         | Baseline + contexto | +0,349                | 2,53  | Ridge        |
| Vigor         | Perfil pré completo | +0,294                | 2,63  | Ridge        |

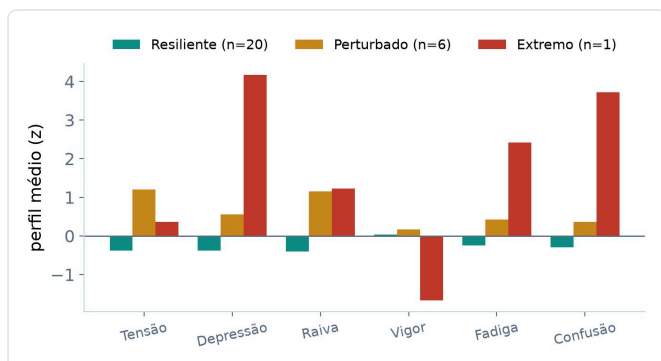
O estado pós é **modestamente previsível** ( $R^2 \approx 0,3\text{--}0,4$ ) e o sinal vem quase inteiramente da **linha de base do próprio atleta**: acrescentar o contexto da sessão (HIIT, dia) ao baseline muda o  $R^2$  em  $\approx 0$  ( $\Delta$  PTH -0,013; fadiga física 0,02; vigor -0,015). É a **confirmação preditiva** do desacoplamento carga ↔ humor — saber que o dia teve HIIT não ajuda a prever o humor pós além do que o estado pré do atleta já diz. Para classificar o "dia perturbado" (fadiga física pós  $\geq 7$ ), o perfil de humor pré alcança AUC 0,705 (contra 0,661 do baseline simples), com Fadiga, EstFis, FadMen, Tensão entre os principais preditores e o HIIT entre os de menor importância.



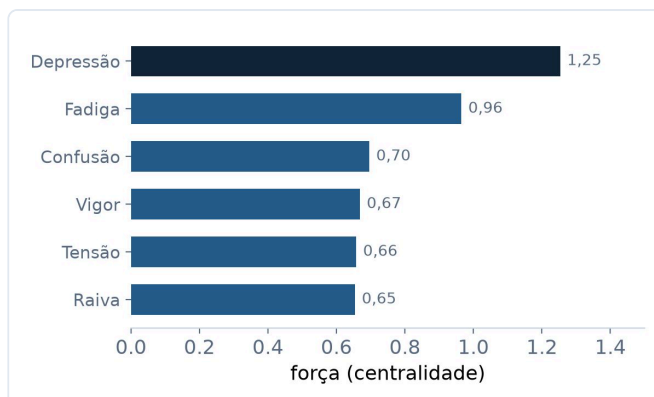
Análise preditiva. A:  $R^2$  fora-da-dobra por conjunto de preditores; B: AUC do dia perturbado; C: importância das variáveis (HIIT é a menor).

## A resposta é individual

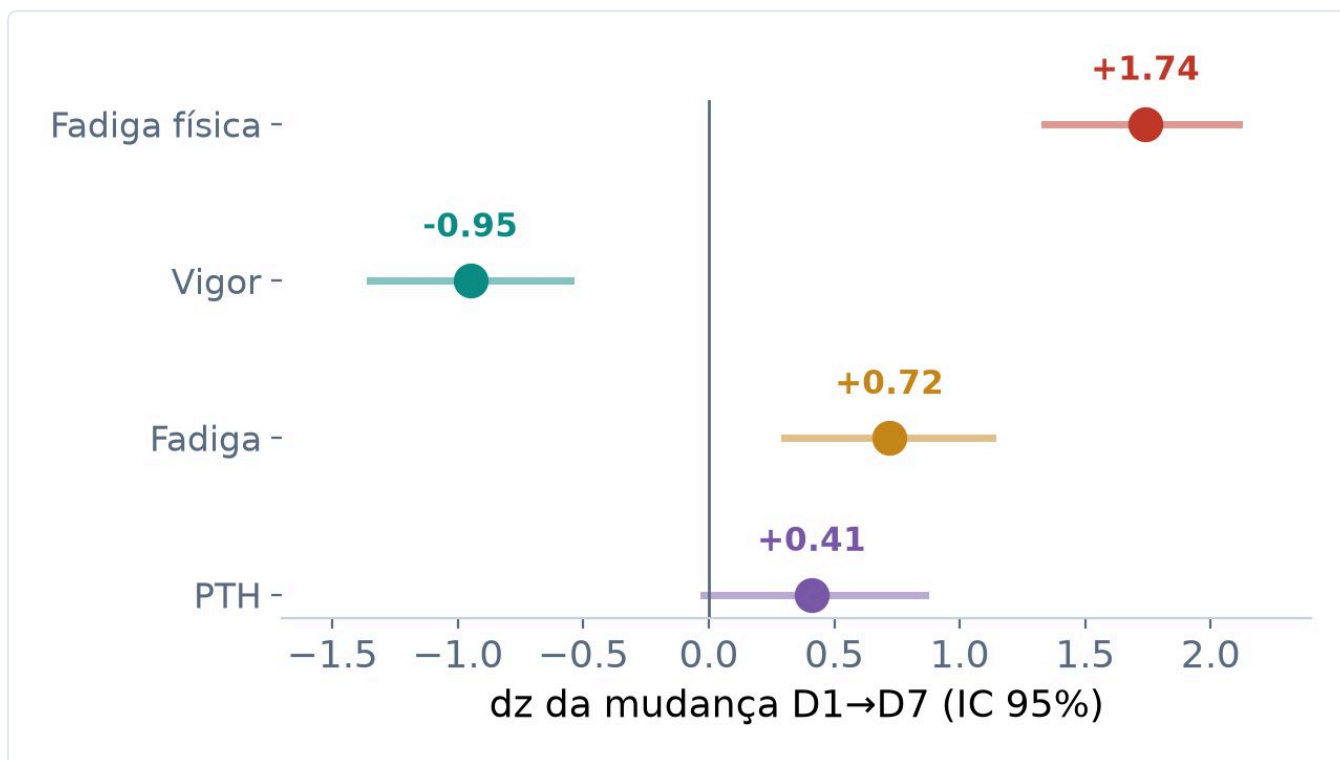
A tipologia por agrupamento separa 20 atletas resilientes, 6 perturbados e 1 extremo — a média esconde perfis opostos. A rede de correlações parciais entre subescalas mostra a depressão como nó de maior centralidade.



**Tipologia** — perfis médios (z) por grupo.

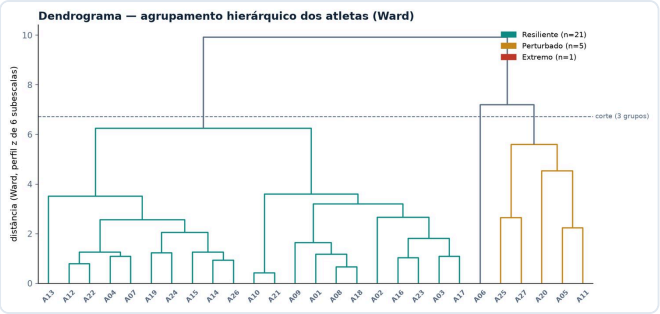


**Rede de subescalas** — centralidade.

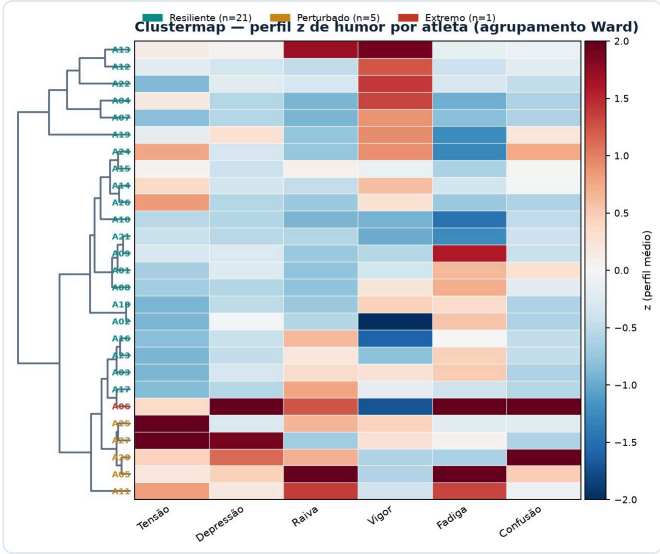


**Mudança semanal D1 → D7** com intervalos de confiança por bootstrap.

O agrupamento hierárquico (Ward, sobre os perfis-z das seis subescalas) **cross-valida** a tipologia por um segundo método: 21 resilientes, 5 perturbados e 1 extremo (A06, o primeiro a se separar). O clustermap mostra os perfis por atleta.



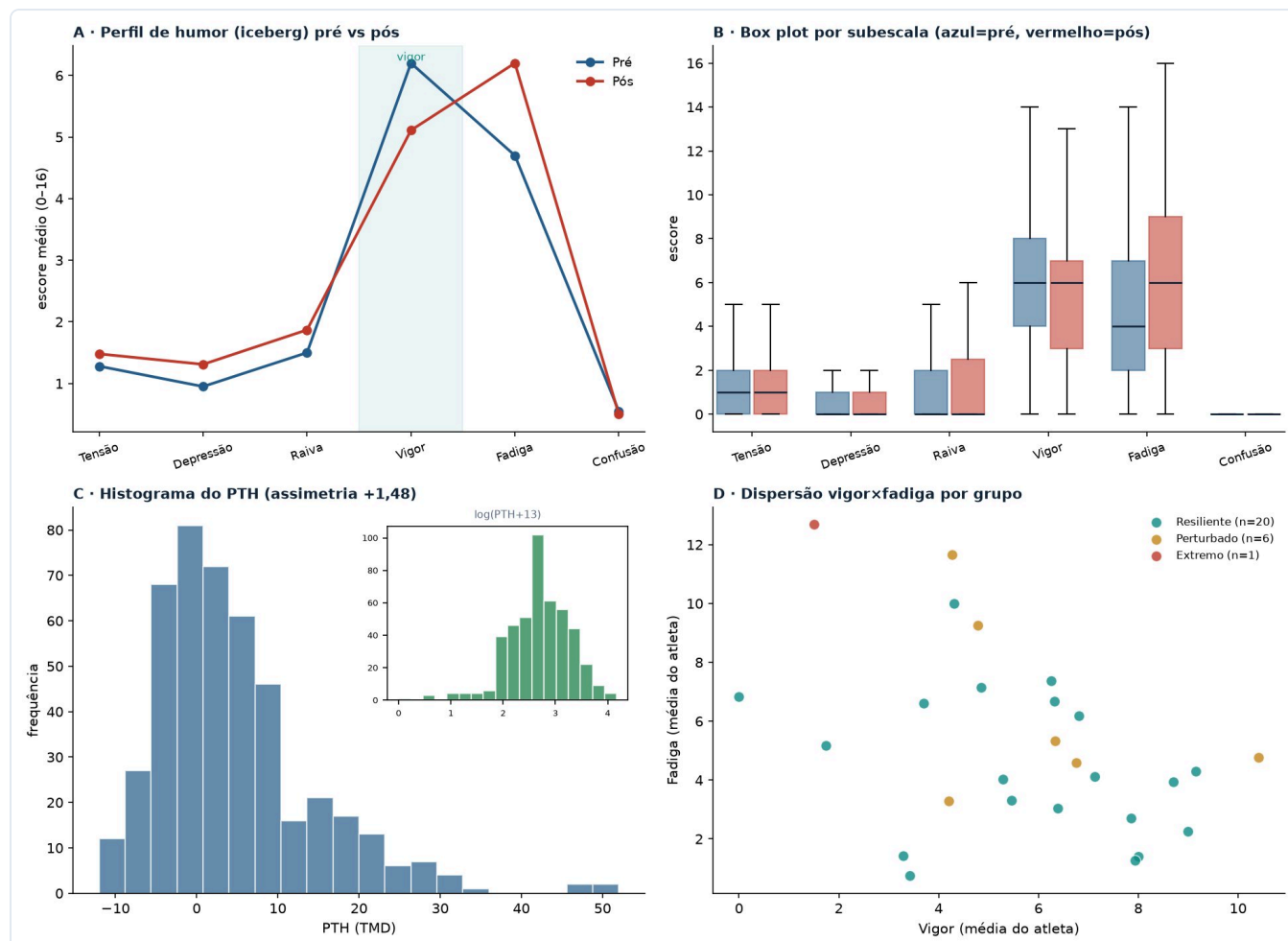
Dendrograma (Ward) dos 27 atletas — corte em 3 grupos.



Clustermap — perfil z por atleta, ordenado pelo agrupamento.

## Perfil de humor, variabilidade e verificações de robustez

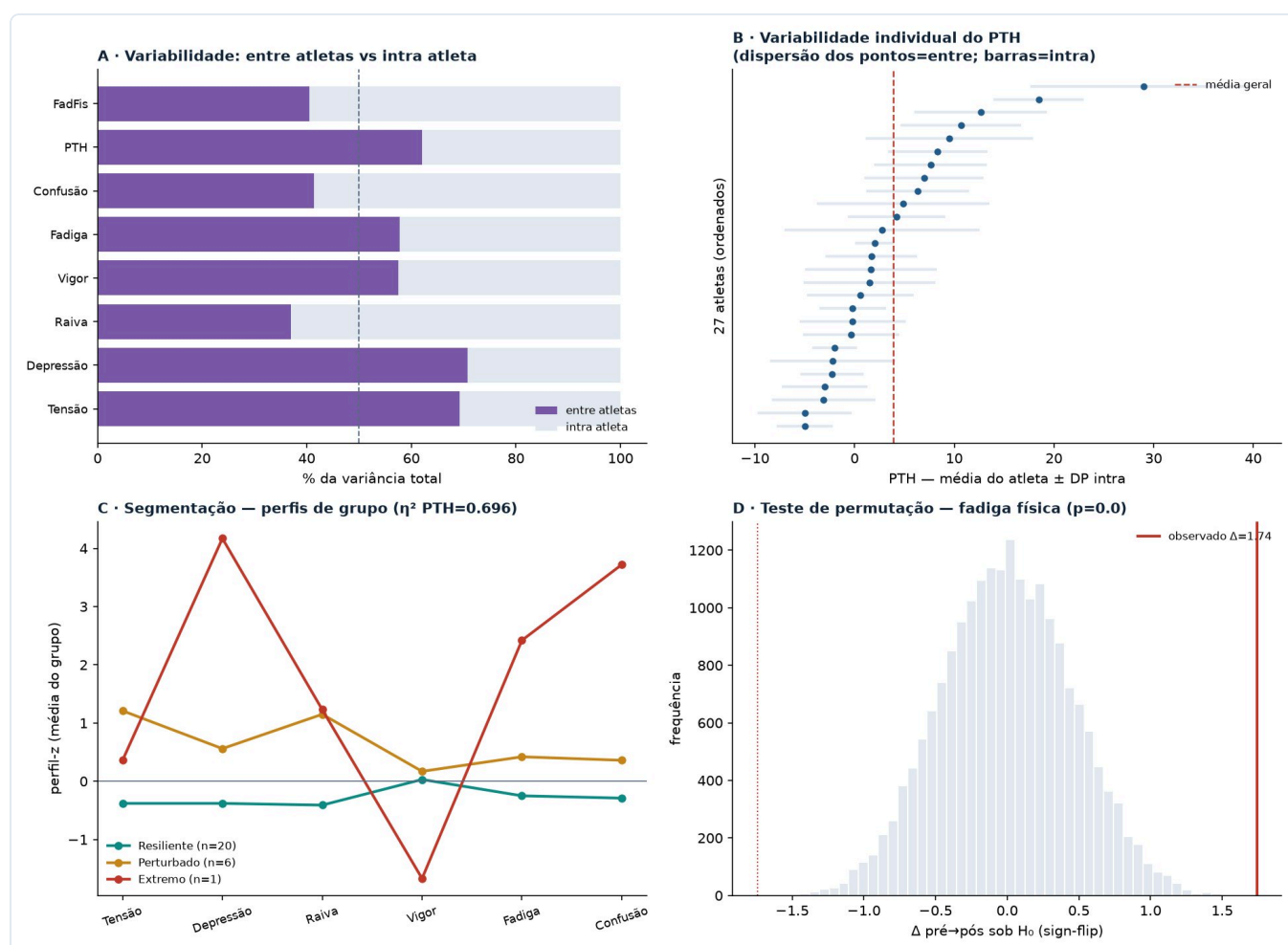
O perfil clássico "iceberg" (vigor acima das subescalas negativas) está presente em **86%** das avaliações pré e cai para **75%** no pós — a sessão erode o perfil, e o teste de independência confirma a associação perfil×momento ( $\chi^2(1) = 4,60$ ;  $p = 0,0319$ ; V de Cramér = 0,131).



**Perfil e distribuições.** A: perfil iceberg pré×pós; B: box plot por subescala; C: histograma do PTH (com inset log); D: dispersão vigor×fadiga por grupo.

Decompondo a variância de cada variável em **entre atletas** e **intra atleta**, a maior parte mora entre atletas — sobretudo nas subescalas de afeto negativo (traço-estáveis) e no PTH; a fadiga física é a mais "de estado". A segmentação por agrupamento (20 resilientes / 6 perturbados / 1 extremo) explica  $\eta^2 = 0,696$  da variação do PTH entre atletas.

| Variável  | % da variância entre atletas | CV intra (%) |
|-----------|------------------------------|--------------|
| Depressão | 70,7                         | 123,7        |
| Tensão    | 69,2                         | 80,4         |
| PTH       | 62,1                         | 134,9        |
| Fadiga    | 57,8                         | 46,9         |
| Vigor     | 57,5                         | 37,9         |
| Confusão  | 41,4                         | 200,5        |
| FadFis    | 40,5                         | 31,9         |
| Raiva     | 37,0                         | 130,4        |

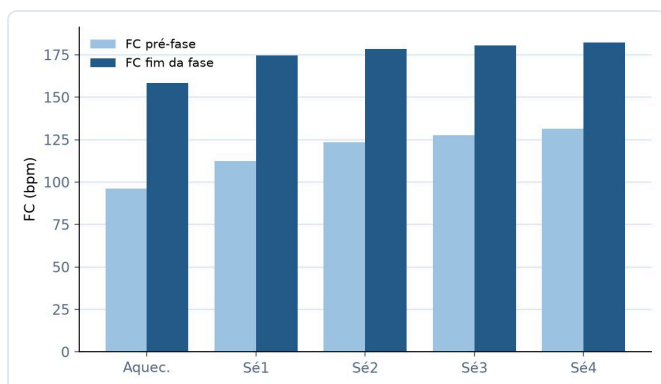


**Variabilidade e robustez.** A: componentes de variância (entre×intra); B: variabilidade individual do PTH; C: perfis de grupo ( $\eta^2=0,696$ ); D: distribuição nula do teste de permutação (fadiga física).

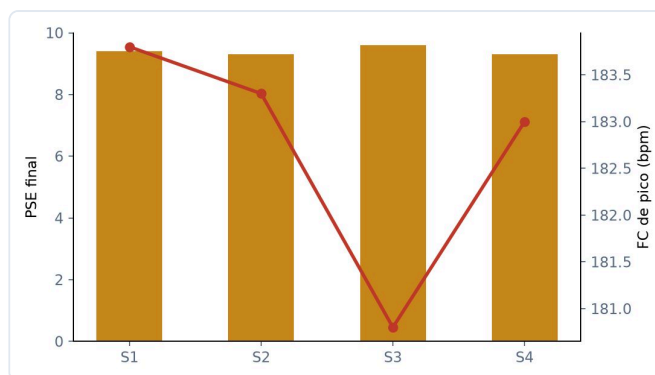
**Robustez.** Três verificações confirmam que as conclusões não dependem de premissas: o teste de **permutação** (sign-flip pareado, 20 000 reamostragens) concordam com o teste t em todas as variáveis; a **transformação logarítmica** das variáveis assimétricas mantêm a decisão; e a **exclusão do outlier** (A06) mantêm a decisão. Os achados são robustos à família de teste, à forma da distribuição e a casos influentes.

## Frequência cardíaca, esforço percebido e TRIMP

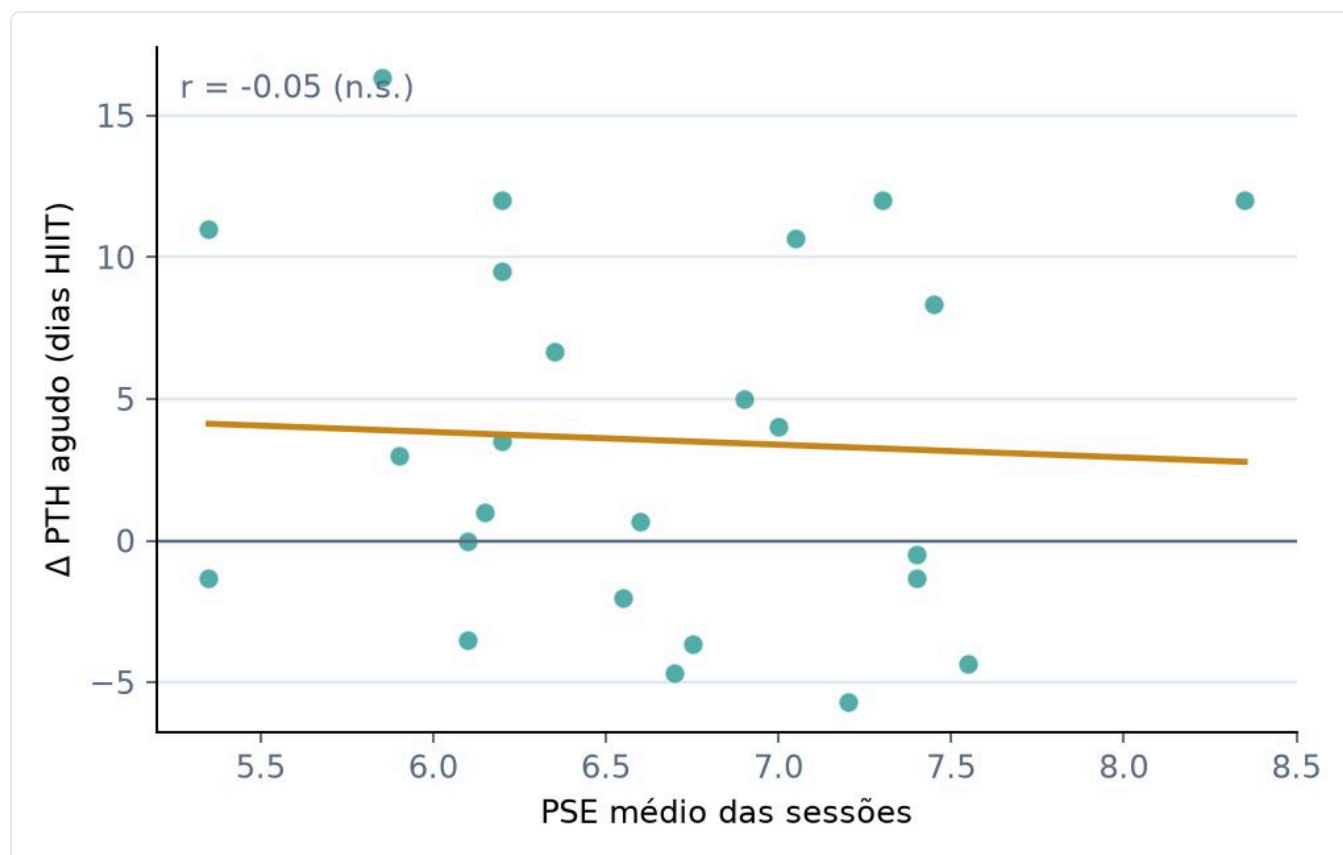
As sessões de HIIT foram quase-máximas: a FC de pico atinge 184/183/181 bpm nos dias 2/4/7 e a FC sobe do aquecimento (~158 bpm) à quarta série (~182 bpm). O PSE final fica próximo do teto da escala (9,3–9,6), sem aumento significativo entre sessões (Friedman n.s.). E, de forma reveladora, a magnitude da carga **não** prediz a perturbação aguda do humor ( $r \approx -0,05$ ): o custo fisiológico e a resposta psicológica se desacoplam no agudo.



FC pré → pós por fase (aquecimento → 4ª série).



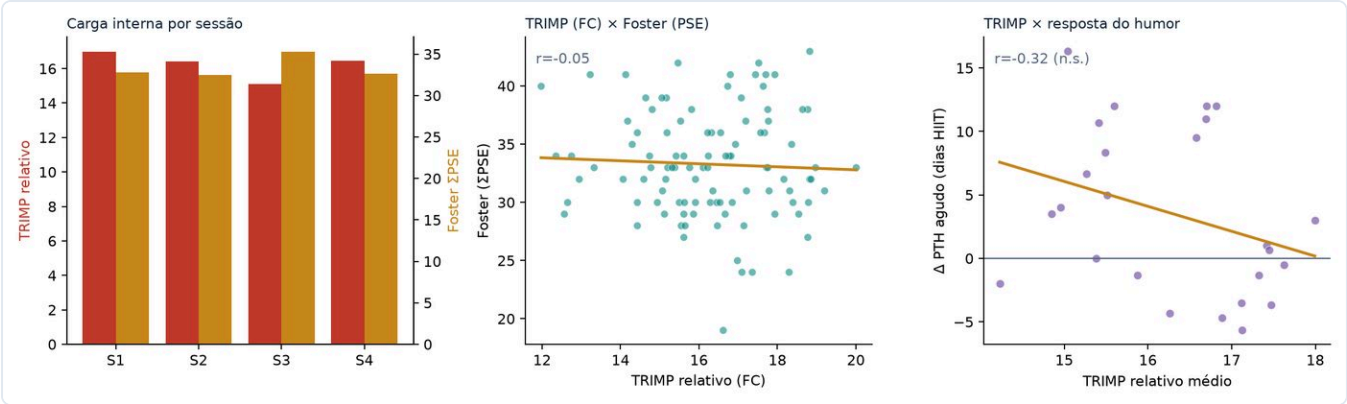
PSE final e FC de pico por sessão.



Carga interna × humor. PSE médio × Δ PTH agudo por atleta ( $r \approx -0,05$ , n.s.).

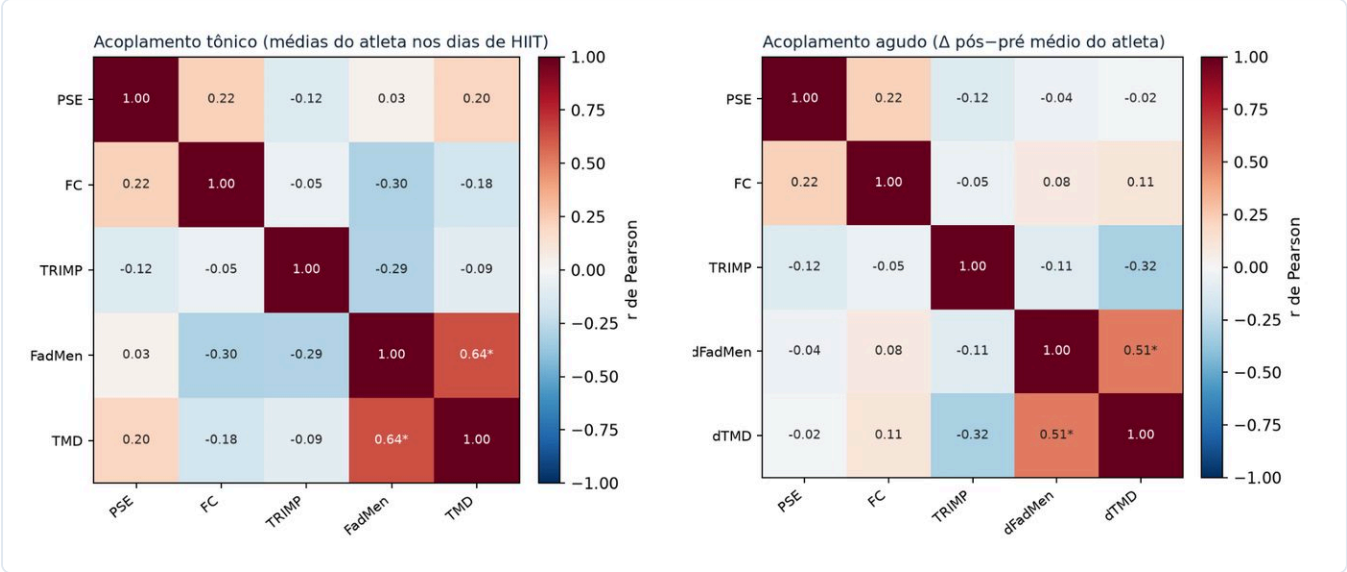
Pela carga por FC (**TRIMP** de Banister sobre a %HRR), a intensidade foi uniformemente alta (%HRR 0,87–0,91 nas quatro sessões). Sem duração registrada, reporta-se o TRIMP relativo por sessão. Duas leituras convergem com o resto: a carga por FC (TRIMP) e por PSE (Foster) são **praticamente independentes**

neste regime de teto ( $r \approx -0,05$ ), e o TRIMP também **não** prediz a resposta aguda do humor ( $r = -0,32$ ;  $p = 0,12$ ).



**TRIMP.** Carga por sessão (TRIMP vs Foster), concordância entre as duas famílias e TRIMP × resposta do humor.

Reunindo os marcadores por atleta, o **acoplamento carga × humor** confirma o desacoplamento: nenhum par (PSE, FC, TRIMP × fadiga mental, TMD) é significativo, nem no nível do dia (tônico) nem no agudo — as únicas associações fortes são humor × humor.



**Acoplamento carga × humor.** Matrizes de correlação entre atletas — tônico (esq.) e agudo (dir.). \*  $p < 0,05$ .

## Pipeline automatizado

Todas as análises são reproduzíveis com um comando: dezesseis nós encadeados levam da coleta bruta às tabelas, gráficos, Excel, PDF, relatório e à regeneração do sistema analista interativo. Um gatilho Cron reprocessa tudo a cada nova coleta.

### PIPELINE AUTOMATIZADO — BRUMS × HIIT (estilo N8N, com Cron)

*dispara manual ou por agendamento → ingestão → análises → carga interna → gráficos → exportação (Excel/PDF/HTML) → app analista → relatório*



**Pipeline (estilo N8N).** *Início/Cron → ingestão → análises → carga interna → gráficos → exportação → app analista → relatório.*

### Conclusão

Os planos psicométrico e analítico convergem: a variável mais confiável e sem piso — a fadiga física — é também a de maior resposta aguda ( $dz \approx 1$ ), maior acúmulo semanal e a única amplificada pelo HIIT no agudo. A resposta de humor ao microciclo é real, mora no eixo energia–fadiga, é fortemente individual e não é função simples do custo cardiovascular da sessão. Tudo respeitando a estrutura de medidas repetidas — a contribuição metodológica central do trabalho.

